Dylan Thornburg ELEN50L-4 Prelab 1

OLD PRELAB

Part3_1b:

```
R1 = 1.2e+3;
R2 = 2.2e+3;
R3 = 2.7e+3;
R4 = 3.3e+3;
R5 = 3.9e+3;
R6 = 3.9e+3;
Vs = 10;
Req = R1+1/(1/R2 + 1/(R3+1/(1/R4+ 1/(R5+R6))))
I1 = Vs/Req
V1 = I1 * R1
V2 = Vs-V1
I2 = V2/R2
I3 = I1-I2
V3 = I3 * R3
V4 = V2-V3
I4 = V4/R4
I5 = I3-I4
V5 = I5 * R5
I6 = I5
V6 = V5
```

Part2_2b:

```
R1 = 1.2e+3;
R2 = 2.2e+3;
R3 = 2.7e+3;
R4 = 3.3e+3;
R5 = 3.9e+3;
R6 = 3.9e+3;
Vs = 10;
syms V3 V4 V2 I2 I3;
R2_3_4 = 1/(1/R3 + 1/R2 + 1/R4);
Req= R2_3_4+R1;
I1=Vs/Req
V1= I1 * R1
V2 = Vs-V1
V3 = Vs-V1
V4 = Vs-V1
I2 = V2/R2
I3 = V3/R3
I4 = V4/R4
```

Part2_2c:

```
R1 = 1.2e+3;
R2 = 2.2e+3;
R3 = 2.7e+3;
R4 = 3.3e+3;
R5 = 3.9e+3;
R6 = 3.9e+3;
```

Dylan Thornburg ELEN50L-4 Prelab 1

```
Vs = 10;
Req = R1+1/(1/R2 + 1/(R3+1/(1/R4+ 1/(R5+R6))))
I1 = Vs/Req
V1 = I1 * R1
V2 = Vs-V1
I2 = V2/R2
I3 = I1-I2
V3 = I3 * R3
V4 = V2-V3
I4 = V4/R4
I5 = I3-I4
V5 = I5 * R5
I6 = I5
V6 = V5
```

Part2_2a:

```
R1 = 1.2e+3;
R2 = 2.2e+3;
R3 = 2.7e+3;
R4 = 3.3e+3;
R5 = 3.9e+3;
R6 = 3.9e+3;
Vs = 10;
syms V3 V2 I2 I3;
R2_3 = 1/(1/R3 + 1/R2);
Req= R2_3+R1;
I1=Vs/Req
V1= I1 * R1
V2 = Vs-V1
V3 = Vs-V1
I2 = V2/R2
```

Dylan Thornburg ELEN50L-4 Prelab 1

I3 = V3/R3

3c. 10=

KVL loop 1 $V_s = V1 + V2 \rightarrow 10 = 4.4 + 5.6$

KVL loop 2 $V2 = V3 + V4 \rightarrow 6.6 = 3 + 2.6$

KVL loop 3 $V4 = V5 + V6 \rightarrow 2.6 = 1.3 + 1.3$

$V5 = V6 \rightarrow 1.3 = 1.3$

KCL Loop 1 $I1 = I3 + I2 \rightarrow .0036 = .0025 + .0011$

KCL Loop 2 $I3 = I4 + I5 \rightarrow .0012 = .0007 + .00033$

KCL Loop 3 $I5 = I6 \rightarrow .00033 = .00033$

NEW PRELAB WITH CORRECT RESISTOR VALUES:

```
Answers:>> part2_2a

I1 =

    0.0027


V1 =

    2.7450


V2 =
```

```
    7.2550


V3 =

    7.2550


I2 =

    0.0019


I3 =

   8.8475e-04

>> part2_2b

I1 =

    0.0032


V1 =

    3.1586


V2 =

    6.8414
```

```
V3 =

    6.8414


V4 =

    6.8414


I2 =

    0.0018


I3 =

   8.3431e-04


I4 =

   5.7011e-04

>> part2_2c

Req =

   4.1770e+03


I1 =
```

```
    0.0024


V1 =

    2.3941


V2 =

    7.6059


I2 =

    0.0020


I3 =

   4.4385e-04


V3 =

    3.6396


V4 =

    3.9663
```

```
I4 =

   3.3053e-04


I5 =

   1.1332e-04


V5 =

    1.6999


I6 =

   1.1332e-04


V6 =

    1.6999

>> part3_1b

Req =

   4.1770e+03


I1 =
```

```
    0.0024


V1 =

    2.3941


V2 =

    7.6059


I2 =

    0.0020


I3 =

   4.4385e-04


V3 =

    3.6396


V4 =

    3.9663
```

```
I4 =

   3.3053e-04


I5 =

   1.1332e-04


V5 =

    1.6999


I6 =

   1.1332e-04


V6 =

    1.6999
```

CODE:

Part 2a

```
R1 = 1.0e+3;
R2 = 3.9e+3;
R3 = 8.2e+3;
R4 = 12e+3;
R5 = 15e+3;
R6 = 20e+3;
Vs = 10;
```

Dylan Thornburg ELEN50L-4 Prelab 1

```
syms V3 V2 I2 I3;
R2_3 = 1/(1/R3 + 1/R2);
Req= R2_3+R1;
I1=Vs/Req
V1= I1 * R1
V2 = Vs-V1
V3 = Vs-V1
I2 = V2/R2
I3 = V3/R3
```

Part 2b

```
R1 = 1.0e+3;
R2 = 3.9e+3;
R3 = 8.2e+3;
R4 = 12e+3;
R5 = 15e+3;
R6 = 20e+3;
Vs = 10;
syms V3 V4 V2 I2 I3;
R2_3_4 = 1/(1/R3 + 1/R2 + 1/R4);
Req= R2_3_4+R1;
I1=Vs/Req
V1= I1 * R1
V2 = Vs-V1
V3 = Vs-V1
V4 = Vs-V1
I2 = V2/R2
I3 = V3/R3
I4 = V4/R4
```

Part 2c

```
R1 = 1.0e+3;
R2 = 3.9e+3;
R3 = 8.2e+3;
R4 = 12e+3;
R5 = 15e+3;
R6 = 20e+3;
Vs = 10;
Req = R1+1/(1/R2 + 1/(R3+1/(1/R4+ 1/(R5+R6))))
I1 = Vs/Req
V1 = I1 * R1
V2 = Vs-V1
I2 = V2/R2
I3 = I1-I2
V3 = I3 * R3
V4 = V2-V3
I4 = V4/R4
I5 = I3-I4
V5 = I5 * R5
I6 = I5
```

```
V6 = V5
```

Part 3b

```
R1 = 1.0e+3;
R2 = 3.9e+3;
R3 = 8.2e+3;
R4 = 12e+3;
R5 = 15e+3;
R6 = 20e+3;
Vs = 10;
Req = R1+1/(1/R2 + 1/(R3+1/(1/R4+ 1/(R5+R6))))
I1 = Vs/Req
V1 = I1 * R1
V2 = Vs-V1
I2 = V2/R2
I3 = I1-I2
V3 = I3 * R3
V4 = V2-V3
I4 = V4/R4
I5 = I3-I4
V5 = I5 * R5
I6 = I5
V6 = V5
```